Corrigé intégral

Organisation de courses de fond

Les 9 questions du TD final + diagrammes détaillés

But : disposer d'un modèle de réponse complet, simple à lire et assez difficile pour s'entraîner à l'examen.
Contenu : cas d'utilisation, description textuelle, séquences N1, classes métier et paquetages, états, deux DCP, communication, séquence N3.
Méthode : textes du TD (6 pages) + fiches méthodologiques ASI C1–C5. Hypothèses indiquées quand le TD ne décide pas lui-même.

Document d'entraînement indépendant. Ne pas confondre avec la copie envoyée à M. Lahmer le 21 octobre 2026, ni avec un corrigé validé par l'enseignant.

Table des matières

Mode d'emploi 3

1 Cas final : organisation de courses de fond – correction complète des 9 travaux 4

1.1 1. Cas d'utilisation : acteurs, objectifs et paquetages . . . 4
1.2 2. Description textuelle détaillée : inscription sur internet . . . 5
1.3 3. Les trois séquences système N1 d'inscription . . . 6
1.4 4. Classes du domaine : noms, propriétés, opérations, relations . . . 7
1.5 5. Paquetages et dépendances . . . 8
1.6 6. États de l'inscription individuelle avec déclencheurs complets . . . 9
1.7 7. Deux DCP : inscription internet et recherche classement . . . 9
1.8 8. Communication pour rechercher un classement . . . 9
1.9 9. Séquence N3 MVC : inscription sur place . . . 10
1.10 Dernière vérification des neuf réponses . . . 11

2 Planches complémentaires : solutions lisibles pour l'examen 12

2.1 Q1 – Vue complète des acteurs et fonctionnalités . . . 12
2.2 Q2 – Description textuelle : les quatre sorties à ne pas confondre . . . 12
2.3 Q3 – N1 Internet : décision de préinscription, paiement, pièce . . . 13
2.4 Q3 – N1 Sur place : décision et refus sans triathlon/vélo . . . 13
2.5 Q3 – N1 Courrier : un dossier peut attendre une régularisation . . . 14
2.6 Q3 – N1 Club : ce qui change vraiment . . . 14
2.7 Q4 – Classes du domaine : tableaux de multiplicité sans ambiguïté . . . 15
2.8 Q4 – Contrat de données pour les entités les plus utilisées . . . 15
2.9 Q6 – Etats : événements, gardes, actions, y compris régularisation . . . 16
2.10 Q7 – DCP : deux cas, deux contrôles (schémas détaillés) . . . 17
2.11 Q8 – Communication : la chronologie est écrite sur les liens . . . 17
2.12 Q9 – Séquence N3 MVC, inscription sur place, partie 1 . . . 18
2.13 Q9 – Séquence N3 MVC, inscription sur place, partie 2 . . . 18

3 Contrôle qualité avant impression et avant l'examen 19

Sources 19

Mode d'emploi avant d'ouvrir les diagrammes

À retenir

À l'examen, vous avez un long énoncé : soulignez d'abord les acteurs, les événements, les données métier, les délais et les exceptions. Le TD contient trois canaux (internet, guichet, courrier) et une variante de club (triathlon et vélo). **Ne fusionnez pas les règles de ces quatre scénarios.**

Mot du sujet	Effet sur la modélisation
« au plus tard »	Contrainte de date sur le cas et garde sur la transition ; pas nécessairement minuterie UML.
« si… sinon… »	Branche alternative `alt` dans une séquence, garde `[condition]` dans les états.
« a déjà participé »	Réutiliser les données de `Concurrent`, mais vérifier le certificat à nouveau.
« club uniquement »	Acteur Club distinct ; formulaire traité pour chaque membre ; licence à la place du certificat.
« cinq meilleurs temps »	Calcul métier du classement de club ; au plus quatre finisseurs signifie disqualification.
« transpondeur »	Entité physique liée au dossard, plusieurs passages et restitution obligatoire.

Hypothèses de modélisation : H1 : un agent enregistre au guichet/courrier ; H2 : la banque et le service SMS sont externes ; H3 : `Inscription` possède un statut commun ; H4 : une réservation de dossard et une affectation de puce sont gérées par des objets métier, sans inventer un calendrier précis de distribution ; H5 : le système peut enregistrer des résultats de vérification. Tout choix non explicite est annoncé comme hypothèse.

1. Cas final : organisation de courses de fond – correction complète des 9 travaux

À retenir

Cette partie est la **référence de travail prioritaire**. Elle répond **aux neuf demandes** du dernier TD. Le texte du professeur fait autorité. Ce corrigé est **une proposition argumentée**, pas une correction officielle. Il faut déclarer nos hypothèses H1–H4 quand les règles ne sont pas explicites.

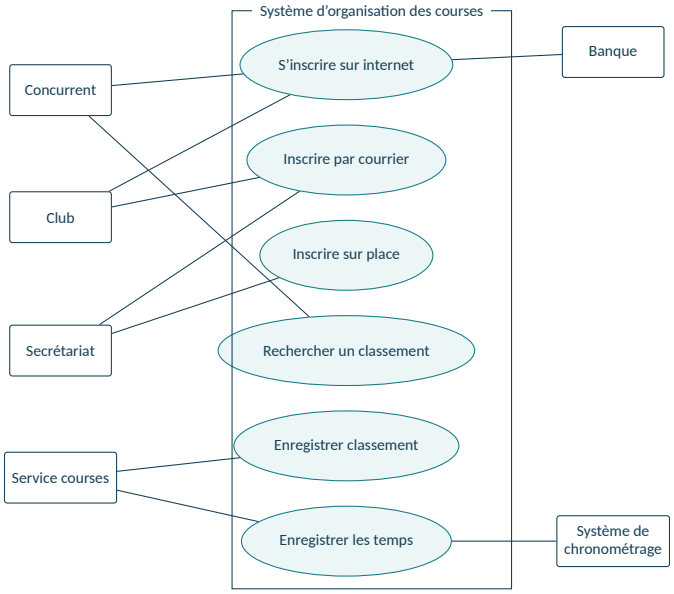
Faits à retenir : course libre dès 16 ans, semi-marathon dès 18 ans, marathon dès 20 ans ; triathlon et vélo : inscription par club, en ligne ou par courrier, avec licence au lieu de certificat. Préinscription internet jusqu'à J–15, sous réserve de places. Sur place : dossier terminé au moins 1 h avant le départ, pas de triathlon/vélo. Par courrier : terminé au moins J–5. Paiement invalide ou certificat non conforme : annulation en ligne ; par courrier, demande de document et maintien à l'étape adaptée. Club classé par ses cinq meilleurs temps, sinon disqualifié (au plus quatre arrivants). SMS en option payante à 1 euro. Transpondeur : numéro de dossard, temps et passages, restitution obligatoire.

Piège à éviter

Hypothèses déclarées : H1 : un agent du secrétariat saisit les inscriptions reçues sur papier ou au guichet ; H2 : on sépare l'état de l'`Inscription` du support de paiement ; H3 : le statut d'inscription suit des étapes communes, sauf les parcours plus rapides qui sautent plusieurs étapes ; H4 : la catégorie d'âge et l'admissibilité sont vérifiées par `Epreuve` (le texte n'impose aucune classe responsable). Ne transformez pas ces choix en « faits du sujet ».

1.1 1. Cas d'utilisation : acteurs, objectifs et paquetages

Acteurs primaires : Concurrent, Club (pour vélo et triathlon), AgentSecrétariat, ServiceCourses, Administrateur (si gestion technique précisée). **Acteurs secondaires :** Banque/PrestataireCarte, SystèmeChronométrage (antennes et puces externes, sous H5 si le périmètre du logiciel ne les inclut pas), ServiceSMS (si externe). Un transpondeur passif n'est **pas automatiquement** acteur ; seul le dispositif qui échange effectivement des messages avec le système peut l'être.



Paquetages fonctionnels : `Inscriptions`, `EpreuvesEtClubs`, `Classements`, `Chronometrage`. Un paquetage de cas n'est pas une étape du scénario. Les cas « consulter conditions » et « télécharger formulaire » appartiennent à l'espace public ; « gérer récompenses » au ServiceCourses. **Attention :** un Club n'est pas un « Concurrent amélioré » ; c'est un rôle institutionnel différent.

1.2 2. Description textuelle détaillée : inscription sur internet

À retenir

Méthode exacte d'ASI_C1, page 36 : Identification (nom, but, acteurs) ; Séquencement (déclencheur, préconditions, enchaînement nominal, postconditions) ; variantes et exceptions ; éventuellement exigences non fonctionnelles et IHM. Le TD de course de fond demande explicitement ce travail : ne pas le réduire à un diagramme.

Nom du cas	S'inscrire à une course sur internet.
But	Obtenir une inscription définitive après paiement accepté et vérification des pièces.
Acteur principal	Concurrent pour une course individuelle ; Club de la discipline pour triathlon ou vélo.
Acteurs secondaires	Banque (carte) ; Secrétariat (chèque, certificat ou licence).
Déclencheur	Le concurrent choisit une course et demande son inscription depuis le site web.
Préconditions	Une épreuve est publiée et accessible via le site. On *contrôle pendant le scénario* la date, les places et l'admissibilité.
Postcondition succès	Une `Inscription` est `DEFINITIVE` ; paiement accepté et justificatif conforme.
Postconditions sans succès	Avant la préinscription, aucun dossier si quota/date/âge refusé. Après paiement invalide ou pièce non conforme : `ANNULEE`, concurrent prévenu. Dossier temporairement `PREINSCRIPTION` ou `FINANCIERE` en attendant les pièces.

Enchaînement nominal (course individuelle ordinaire, carte) :

1. Le concurrent sélectionne la course. Le système affiche ses conditions, sa date et son tarif.
2. Le système vérifie le quota, la limite J–15 et la condition d'âge liée à la discipline.
3. Le concurrent fournit ou confirme ses données personnelles. Le système retrouve les données déjà connues, si elles existent.
4. Le système crée l'inscription au statut `PREINSCRIPTION`.
5. Le concurrent choisit de payer par carte. Le système transmet la demande de paiement à la banque.
6. La banque accepte. Le système fait passer l'inscription au statut `FINANCIERE`.
7. Le concurrent envoie par courrier un certificat médical de moins d'un an. Le secrétariat le reçoit et le contrôle.
8. Si le certificat est conforme, le système passe à `DEFINITIVE` et le concurrent est informé.

Enchaînements alternatifs :

— **A1 [étape 3 : concurrent déjà connu] :** le système propose les anciennes informations ; le concurrent les valide ou les corrige ; retour à l'étape 4.

— **A2 [étapes 5–6 : chèque] :** le concurrent envoie son paiement par courrier ; le secrétariat le contrôle ; le statut devient `FINANCIERE` quand le chèque est accepté. Le certificat est vérifié ensuite.

— **A3 [triathlon / vélo] :** le `Club` inscrit son membre par internet ; on contrôle l'adhésion au club spécialisé ; la `Licence` conforme remplace le certificat médical ; il n'y a **pas** d'inscription sur place.

Exceptions :

— **E1 [étape 2 : places insuffisantes ou date J–15 dépassée] :** refus avant préinscription. La condition d'âge empêche également l'inscription aux courses individuelles non autorisées.

— **E2 [étape 6 : paiement non valide] :** inscription annulée et concurrent informé.

— **E3 [étape 8 : certificat non conforme] :** inscription annulée et concurrent informé.

Règles métier et remarques : libre ≥ 16 ans, semi ≥ 18, marathon ≥ 20 ; quota et date J–15 ; certificat médical datant de moins d'un an (ou licence du club spécialisé). **N'inventez pas** un upload internet de certificat ni une double autorisation/débit : ici la validation définitive est liée à la vérification du justificatif.

Contrainte non fonctionnelle possible (suggestion, non donnée mot pour mot) : limiter l'accès aux données personnelles et médicales aux personnes autorisées.

Piège à éviter

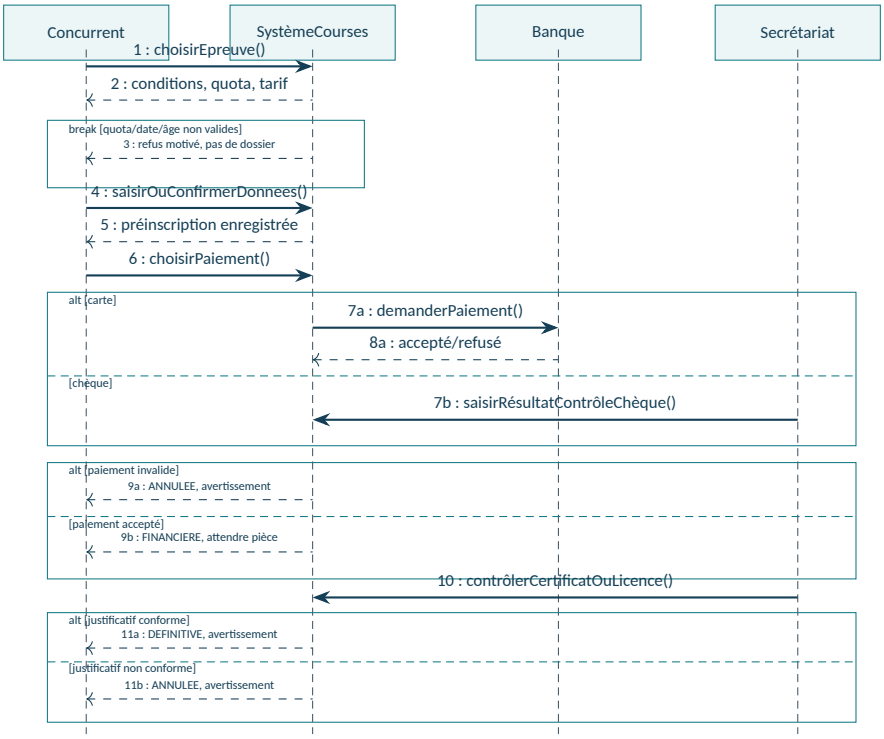
Un **paiement accepté** ne signifie pas **inscription définitive**. La préinscription, le paiement et le contrôle du justificatif sont *trois étapes différentes*. Un courrier incomplet, lui, n'est pas automatiquement annulé : le secrétariat relance le concurrent et conserve l'étape en cours.

Pour comparer	Internet	Sur place	Courrier
Date clé	Préinscription au plus tard J–15	Dossier complet 1 h avant départ	Dossier complet au plus tard J–5
Qui intervient ?	Concurrent (ou club), banque, secrétariat	Concurrent, secrétariat	Concurrent/club, secrétariat
Mode paiement	Carte ou chèque	Espèces, carte ou chèque	Règlement joint, souvent chèque
Justificatif	Certificat envoyé par courrier ; licence si club	Certificat remis et contrôlé	Certificat joint ; licence si club
Si pièce manque	Dossier attend tant que possible	Validation immédiate impossible	Conserver étape et demander pièce
Triathlon/vélo	Club uniquement	**Non admis**	Club uniquement

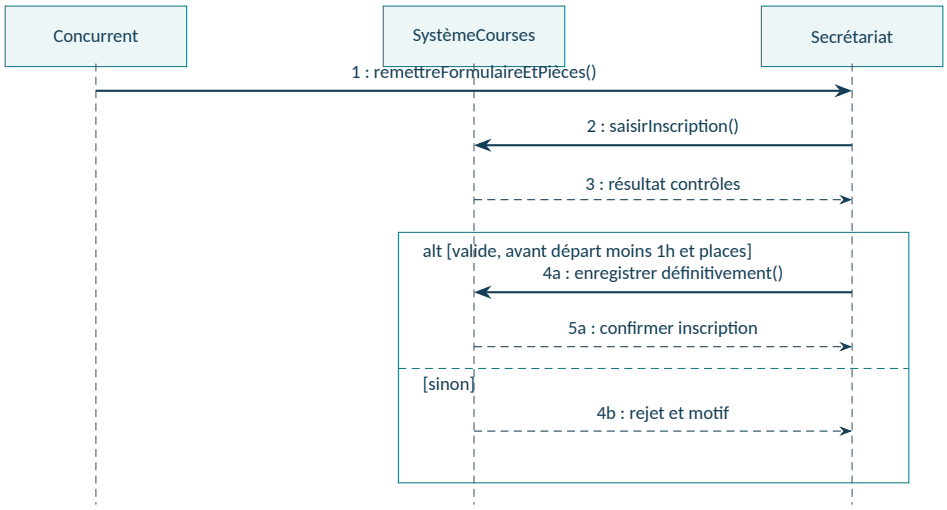
Source : Organisation de courses de fond, pages 3–4 ; ASI_C1, page 36.

1.3 3. Les trois séquences système N1 d'inscription

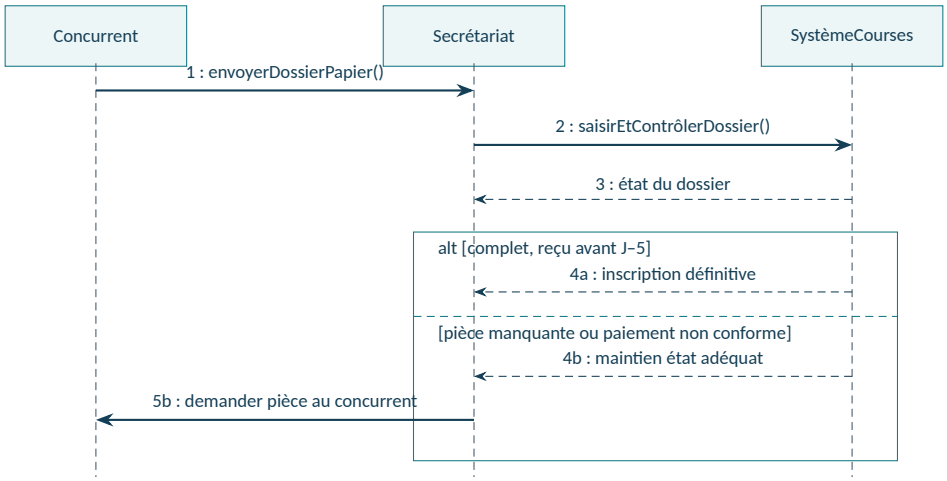
Règle : un seul participant `:SystèmeCourses`, plus acteurs externes. Aucun contrôleur, écran ou DAO. Chaque case `alt` correspond à un véritable embranchement.



N1 internet – lecture exacte : les deux `alt` « paiement » et « justificatif » sont deux décisions **successives**. La seconde n'a lieu que si le paiement a été accepté. Le secrétariat peut saisir l'information après réception du certificat *par courrier*. Le club remplace l'acteur principal et présente une *licence* pour triathlon/vélo. Les réponses aux contrôles font partie du N1, même si les échanges postaux eux-mêmes ont lieu hors système.

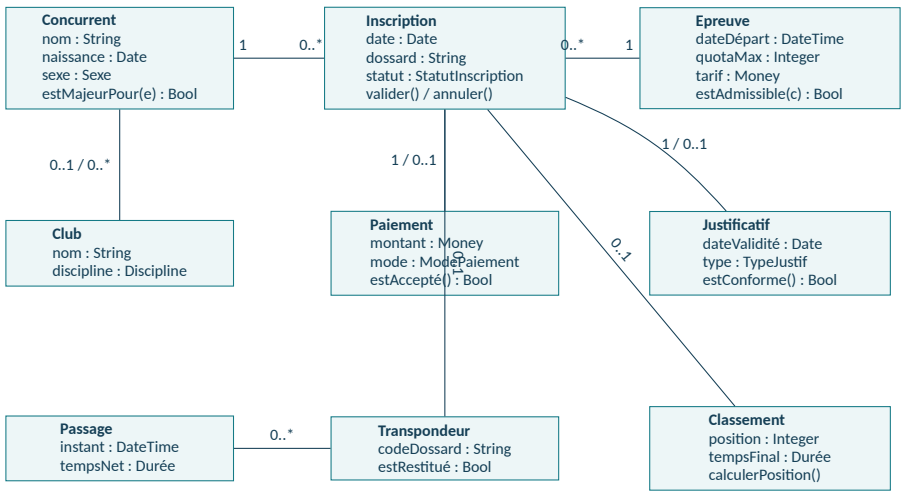


N1 sur place : la branche est refusée aussi pour triathlon/vélo. Pour un paiement carte, la Banque reste un acteur secondaire distinct (ajouter son échange avant confirmation).



N1 courrier : la règle J–5 s'applique à la validation finale ; une pièce manquante peut être relancée, sans annulation automatique immédiate. Pour une inscription de club, le courrier vient du Club.

1.4 4. Classes du domaine : noms, propriétés, opérations, relations



Précision critique : les multiplicités abrégées sur les liens obliques ci-dessus se lisent comme des **hypothèses de modélisation**, à détailler et justifier : une Inscription concerne exactement un Concurrent et une Epreuve ; un Concurrent peut avoir plusieurs Inscription ; un Paiement est rattaché au plus à une inscription individuelle dans ce modèle simplifié. Une catégorie de classement est une **valeur métier**, pas une nouvelle personne. Un Transpondeur peut être réaffecté dans le temps : les passages

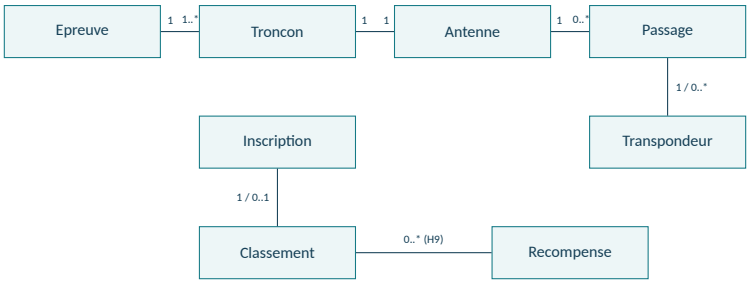
restent attachés à l'Inscription (ajouter une association précise en version de production). **Classes supplémentaires utiles :** `Edition`, `Troncon`, `Antenne`, `Recompense`, `Notification`, `ClubClassement`. Ne pas stocker un rang figé avant l'arrivée : la position est calculée depuis les temps. **Classe d'association** : `Inscription` porte les attributs du lien Concurrent–Epreuve. Les contraintes d'âge et de quotas appartiennent à `Epreuve` ; les statuts à `Inscription`.

Multiplicités à maîtriser pour ne pas perdre de points :

Association (de A vers B)	A vers B	Lecture et hypothèse
`Concurrent -- Inscription`	`0..* / 1`	Un concurrent peut s'inscrire plusieurs fois ; une inscription correspond à un concurrent.
`Epreuve -- Inscription`	`0..* / 1`	Une épreuve reçoit plusieurs inscriptions ; chacune vise une seule épreuve.
`Inscription -- Paiement`	`0..1 / 1`	Un dossier peut attendre le règlement ; un règlement enregistré appartient à un dossier (H2).
`Inscription -- Justificatif`	`0..* / 1`	Un dossier peut avoir des pièces successives ; chaque pièce est reliée à un dossier (H7).
`Epreuve -- Troncon`	`1..* / 1`	Parcours divisé en tronçons ; un tronçon est rattaché à son épreuve (H8).
`Troncon -- Antenne`	`1 / 1`	Une antenne à la fin de chaque tronçon : simplification du TD (H8).
`Transpondeur -- Passage`	`0..* / 1`	Plusieurs passages peuvent provenir d'une puce ; un passage porte son émetteur.
`Inscription -- Classement`	`0..1 / 1`	Un classement individuel est lié à une inscription terminée ; aucun rang avant résultat (H9).

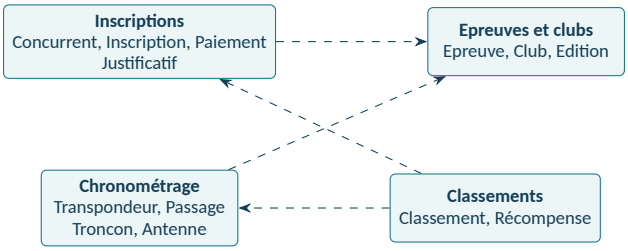
Sens de la table : `A -- B : 0..* / 1` signifie qu'un A peut avoir plusieurs B et qu'un B est rattaché à un seul A. Ce sont des **choix de modélisation justifiés**, pas des multiplicités toutes écrites dans l'énoncé.
Ne pas confondre : `Inscription` rattache un `Concurrent` à une `Epreuve`. Un `Club` n'est pas un type de `Concurrent`. Le classement **par club** est calculé avec les cinq meilleurs temps ; si au plus quatre membres terminent, le club est disqualifié.

Vue métier complémentaire – chronométrage et récompenses :



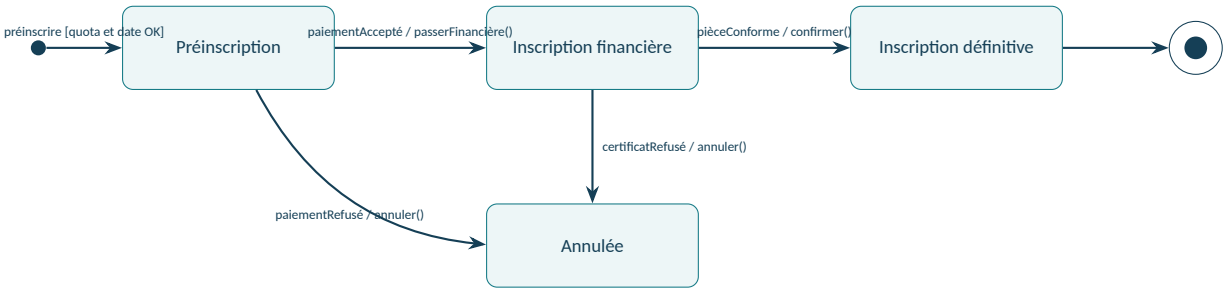
Noter H8–H9 : un transpondeur ne remplace pas la classe `Inscription`. Pour relier chaque temps au concurrent de la bonne course, une affectation de puce à inscription est nécessaire (association ou classe d'association si l'affectation porte des dates).

1.5 5. Paquetages et dépendances



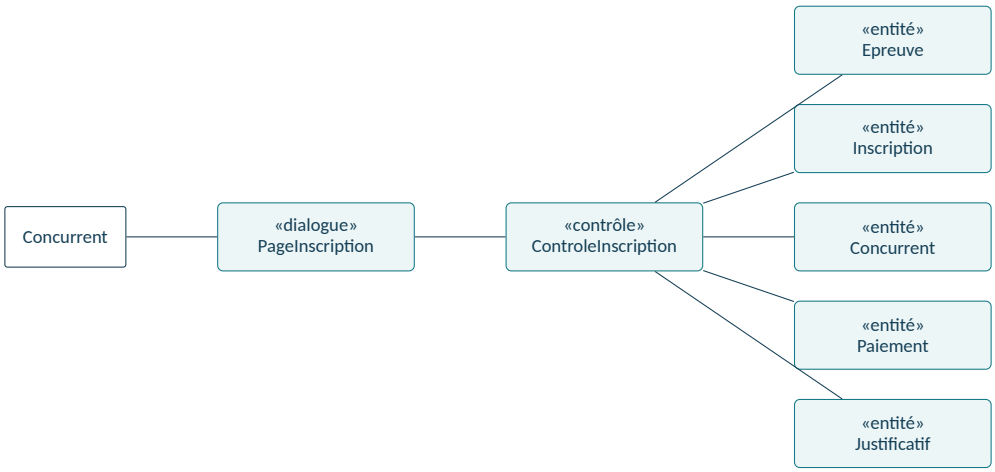
Critère : découpage par responsabilité métier ; les dépendances pointent vers le paquetage *utilisé*. Pas de dépendance circulaire. Si une opération impose un cycle, déplacer un concept dans un noyau partagé ou revoir le sens du lien.

1.6 6. États de l'inscription individuelle avec déclencheurs complets

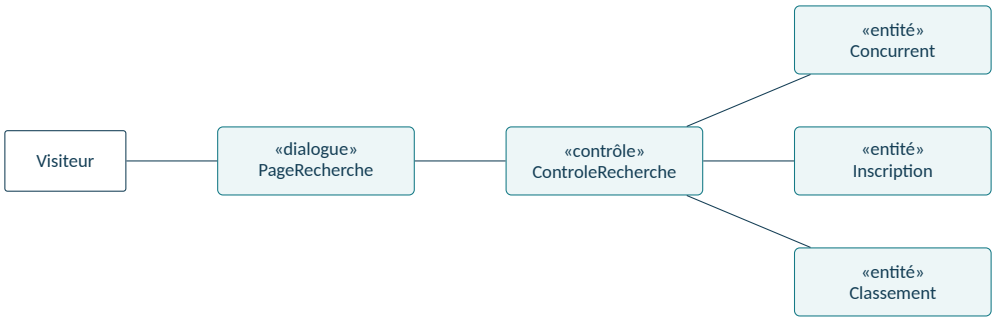


Énumération : `StatutInscription = {PREINSCRIPTION, FINANCIERE, DEFINITIVE, ANNULEE}`. Dans le parcours **courrier**, si une pièce manque on conserve PREINSCRIPTION ou FINANCIERE et on peut reprendre le contrôle : représenter une **boucle de régularisation** `pièceReçue [conforme] / continuer()`. Dans le parcours **sur place**, trois étapes peuvent être franchies dans la même opération (pas forcément trois écrans). **Délai :** J−15 bloque l'entrée internet, J−5 la validation courrier et 1 h le guichet ; ne pas inventer un `after(24h)` inexistant dans ce TD. Le mot `after(durée)` du cours est pertinent seulement quand un délai relatif déclenche réellement un changement d'état.

1.7 7. Deux DCP : inscription internet et recherche classement



DCP inscription : cinq entités du modèle : `Concurrent`, `Epreuve`, `Inscription`, `Paiement`, `Justificatif`. `PagePaiement` et `PageRecapitulatif` sont des dialogues **supposés** (H6), non fournis comme maquettes. La seule maquette réellement donnée est celle de recherche des classements. Le contrôle orchestre ; les entités valident la règle métier.



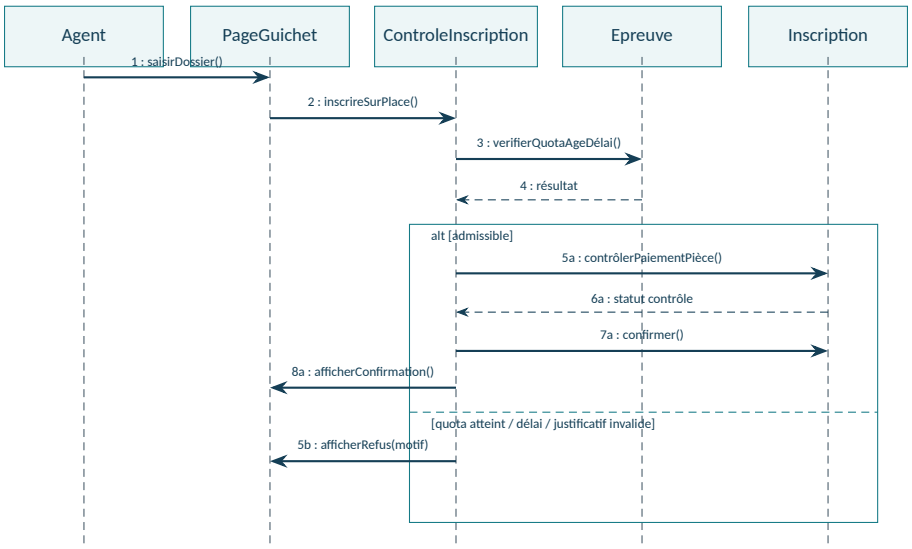
DCP classement : les critères exacts de la maquette sont `Dossard, Nom, Prénom, Sexe, Catégorie`. Les entités doivent reprendre exactement les noms du domaine : `Concurrent, Inscription, Classement`. **Interdit :** un lien direct Dialogue–Entité. Un `ControleRecherche` distinct est justifié car c'est un autre cas d'utilisation.

1.8 8. Communication pour rechercher un classement



Complément de modèle : `ControleRecherche` peut demander au `Concurrent` les identités et à `Inscription` les dossards. L'ordre des messages est écrit **sur les liens**, pas sur un axe du temps. Une numérotation détaillée des appels imbriqués `1, 1.1, 1.2` est aussi valide si cohérente.

1.9 9. Séquence N3 MVC : inscription sur place



Participants métier à conserver dans une version exhaustive : `Concurrent`, `Paiement`, `Justificatif`, au besoin `Banque` pour carte et `Club` en exclusion du guichet. Le contrôle appelle les *opérations métier des entités* ; il ne calcule pas lui-même les seuils d'âge et de délai. L'interface ne parle jamais directement à `Epreuve` ni à `Inscription`. Le N3 reprend les interactions externes du N1.

N3 détaillée – messages qui doivent exister, même si le schéma précédent est compact :

No	Émetteur vers destinataire	Message et rôle
1	Agent → `PageGuichet`	`saisirDossier(...)`. Vue : saisie des informations et pièces.
2	Vue → `ControleInscription`	`inscrireSurPlace(...)` ; le contrôle orchestre.
3	Contrôle → `Concurrent`	`retrouverOuCreer(...)` ; réutiliser les données d'une précédente course.
4	Contrôle → `Epreuve`	`verifierAdmissibilite()`. Règles du métier : **1 h**, quota et âge ; **pas triathlon/vélo**.
5a	`Epreuve` → Contrôle	`refus(motif)` ; contrôle → vue `afficherRefus(motif)`. Fin du cas si inadmissible.
5b	Contrôle → `Paiement`	`verifier(mode,montant)` ; en cas de carte, solliciter aussi la `Banque` externe.
6b	Contrôle → `Justificatif`	`estConforme()` pour le certificat médical récent.
7b	Contrôle → `Inscription`	`enregistrerEtValider()` seulement si **tous les contrôles sont OK**.
8b	Contrôle → `PageGuichet`	`afficherConfirmation(dossard)` puis vue → Agent.

Branches à écrire dans la N3 : `alt [épreuve non admissible] / [admissible]` ; puis `alt [paiement invalide OU certificat invalide] / [tous conformes]`. En cas d'erreur, Le contrôle informe la vue ; le dossier ne devient pas `DEFINITIVE`. **H10 :** la manière de tracer une saisie incomplète n'est pas spécifiée dans le texte ; ne pas inventer une notification SMS pour le guichet.

Cohérence forte : conserver les mêmes noms de dialogues, contrôles et entités entre le DCP et la N3. Les noms `Concurrent`, `Epreuve`, `Paiement`, `Justificatif` et `Inscription` reprennent ceux du domaine.

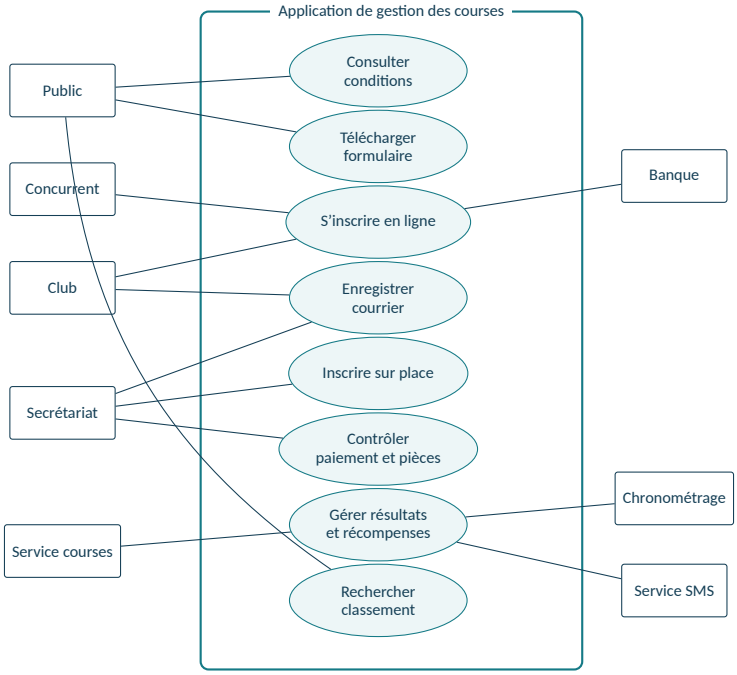
1.10 Dernière vérification des neuf réponses

Questions	Critère de cohérence à vérifier avant de rendre
1–2	Même acteur principal, même scénario, différences club / individuel claires.
3	Trois canaux modélisés, cas d'erreur et retours, système noir.
4–5	Noms métier et multiplicités ; aucune classe de DAO dans le domaine, pas de cycle.
6	Énumération alignée et branches d'annulation/régularisation présentes.
7–8	Dialogue–Contrôle–Entités, acteurs à l'extérieur, mêmes noms, messages numérotés.
9	N3 MVC détaillée, mêmes événements que N1, contrôle court, règles dans les entités.

2. Planches complémentaires : solutions lisibles pour l'examen

Les diagrammes suivants **complètent** ceux des neuf réponses précédentes. Ils sont volontairement plus grands et séparés par scénario. Chaque diagramme indique les messages, les alternatives et les sorties d'erreur, afin de servir de modèle de dessin sur papier.

2.1 Q1 – Vue complète des acteurs et fonctionnalités



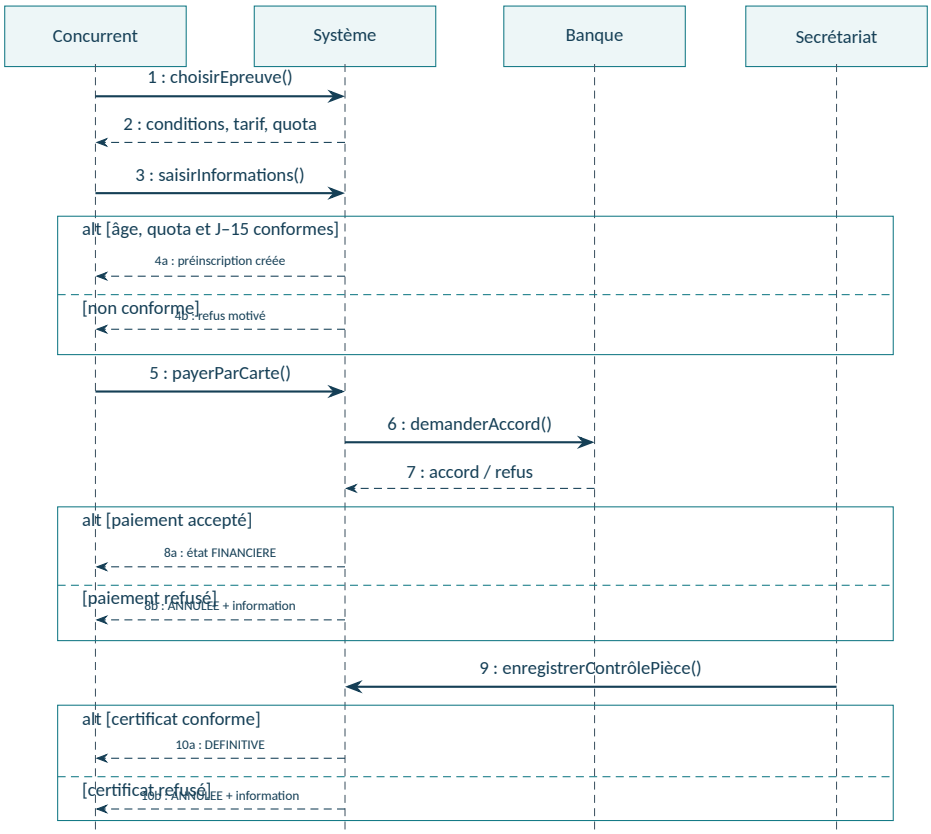
Lecture. Les acteurs à droite représentent ici des systèmes externes (H2). Ces acteurs échangent avec l'application. Le transpondeur seul n'est pas automatiquement un acteur : c'est le système de chronométrage qui peut jouer ce rôle. Un club ne doit pas être associé à « inscrire sur place ». Pour préciser la variante par club, une seconde vue de cas (voir question 1) évite de surcharger le schéma.

2.2 Q2 – Description textuelle : les quatre sorties à ne pas confondre

Sortie	Formulation française à utiliser dans la copie
Succès	*« L'inscription devient définitive quand le paiement et le justificatif sont acceptés. »*
Préinscription refusée	*« Si le quota est atteint ou la date J−15 dépassée, aucune préinscription n'est enregistrée. »*
Paiement refusé	*« Le dossier est annulé et le concurrent est informé. »*
Justificatif refusé	*« Le secrétariat refuse la pièce ; le système annule le dossier et avertit le concurrent. »*

Question piège : « Précondition = il reste des places » ? Les places sont une condition métier contrôlée dans le déroulement ; si elles manquent, le cas doit expliquer le refus. Il est plus précis de réserver les préconditions aux éléments nécessaires avant le déclenchement (accès au site et épreuve visible) puis d'écrire les vérifications dans le scénario.

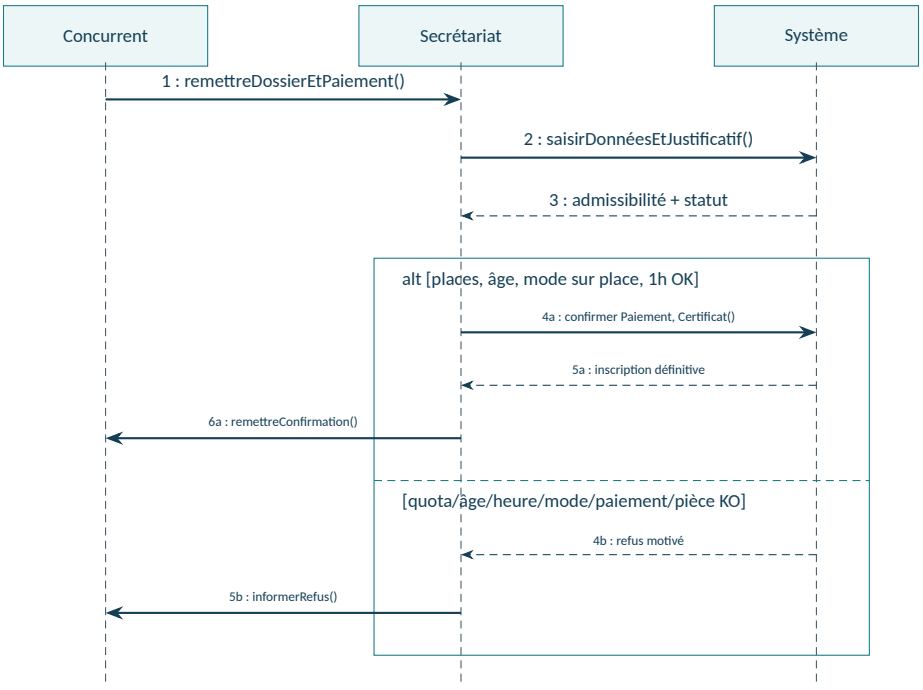
2.3 Q3 – N1 Internet : décision de préinscription, paiement, pièce



Piège à éviter

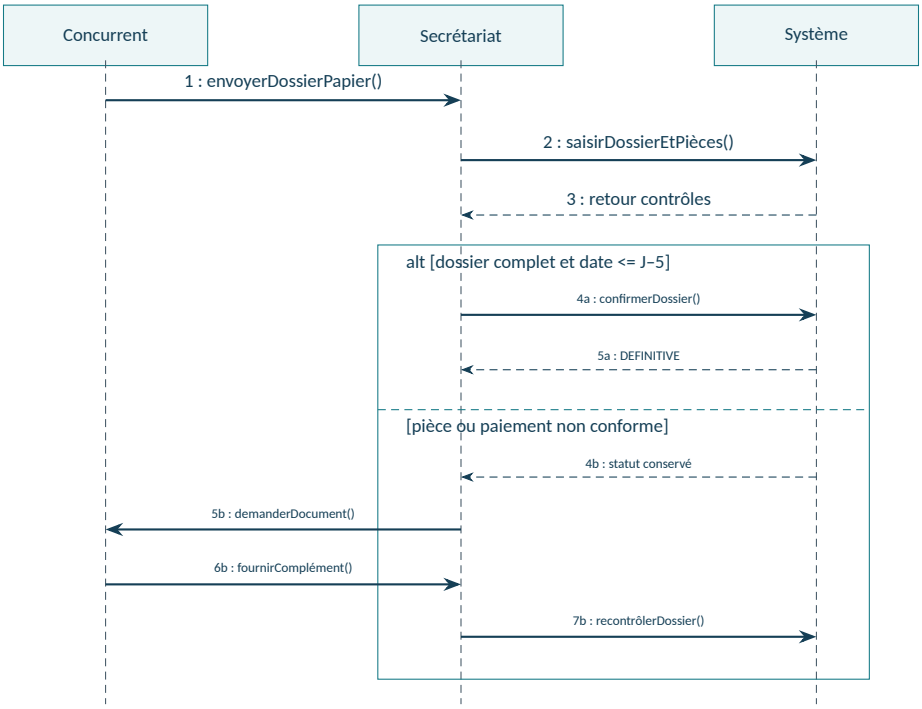
L'exemple regroupe **trois `alt` successifs**. Dans une séquence UML stricte, arrêter le parcours après les branches `refus` (ou utiliser un `break`) : une annulation n'est **jamais** suivie du paiement ou du contrôle d'un certificat. Le courrier du certificat est hors du système web ; seul son contrôle enregistré génère un message système. Pour le paiement par chèque, remplacer l'échange bancaire par celui du secrétariat.

2.4 Q3 – N1 Sur place : décision et refus sans triathlon/vélo



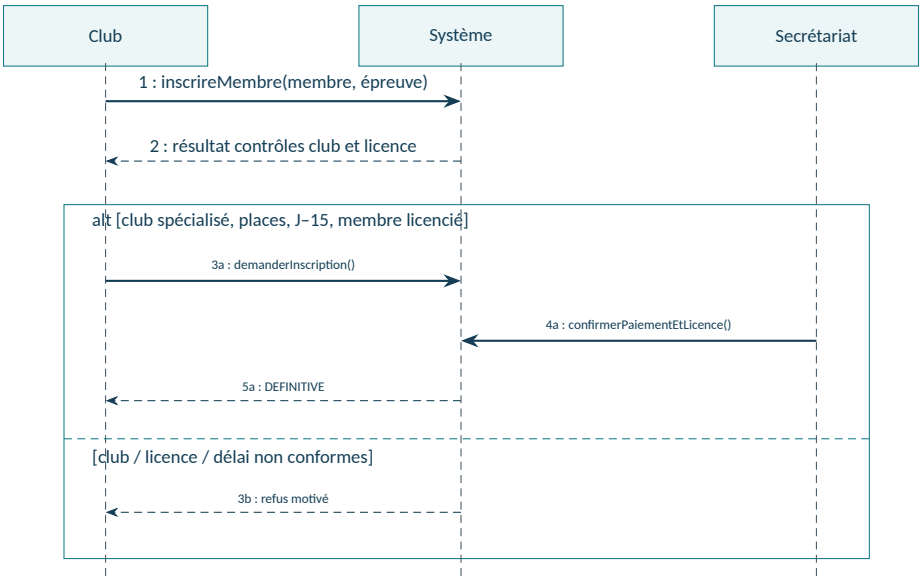
Particularité : les 3 étapes sont réalisées en une seule visite. Le statut final est `DEFINITIVE` uniquement si tous les contrôles passent. Pas de prise d'inscription sur place pour les triathlons et courses de vélo. La banque intervient pour la carte : détailler sa demande et sa réponse si le paiement carte est choisi. Cette planche reprend la vue principale en noir, sans tous les détails du prestataire externe.

2.5 Q3 – N1 Courrier : un dossier peut attendre une régularisation



Important : la branche de complément *réessaie* seulement tant qu'elle respecte J–5. Le texte ne dit pas qu'une simple pièce manquante entraîne l'annulation immédiate. On conserve la phase déjà atteinte et on contacte le concurrent.

2.6 Q3 – N1 Club : ce qui change vraiment



Hypothèse : le contrôle documentaire se fait par le secrétariat, comme pour les autres épreuves. Le scénario du club **reprend la validation du paiement**, mais le certificat médical est **remplacé par la licence** : ne dessinez pas les deux documents comme obligatoires en même temps.

2.7 Q4 – Classes du domaine : tableaux de multiplicité sans ambiguïté

Association (A – B)	vers B	vers A	Lecture / justification
Concurrent – Inscription	0..*	1	Un concurrent peut faire plusieurs inscriptions ; chaque inscription vise une personne.
Epreuve – Inscription	0..*	1	Une course reçoit plusieurs dossiers ; un dossier concerne une course.
Inscription – Paiement	0..1	1	Modèle simplifié : un seul paiement associé au dossier, ou aucun si en attente. H2.
Inscription – Justificatif	0..*	1	Plusieurs pièces successives possibles (nouveau certificat) ; chacune appartient à un dossier. H7.
Club – Concurrent	0..*	0..1	Un membre peut être inscrit pour un club dans ce modèle simplifié ; affiliation à un instant donné. H5.
Epreuve – Troncon	1..*	1	Un parcours est découpé en tronçons ; chaque tronçon appartient à une épreuve. H8.
Troncon – Antenne	1	1	Antenne de fin de tronçon ; simplification pédagogique (la technologie réelle peut réutiliser des équipements). H8.
Transpondeur – Passage	0..*	1	Une puce déclenche plusieurs temps de passage ; un passage vient d'une puce.
Inscription – Classement	0..1	1	Le résultat final du coureur n'existe qu'après la course ; le dossier peut ne pas avoir de classement. H9.
Club – ClassementClub	0..*	1	Plusieurs participations de club au fil des compétitions ; chaque classement de club vise un club. H9.

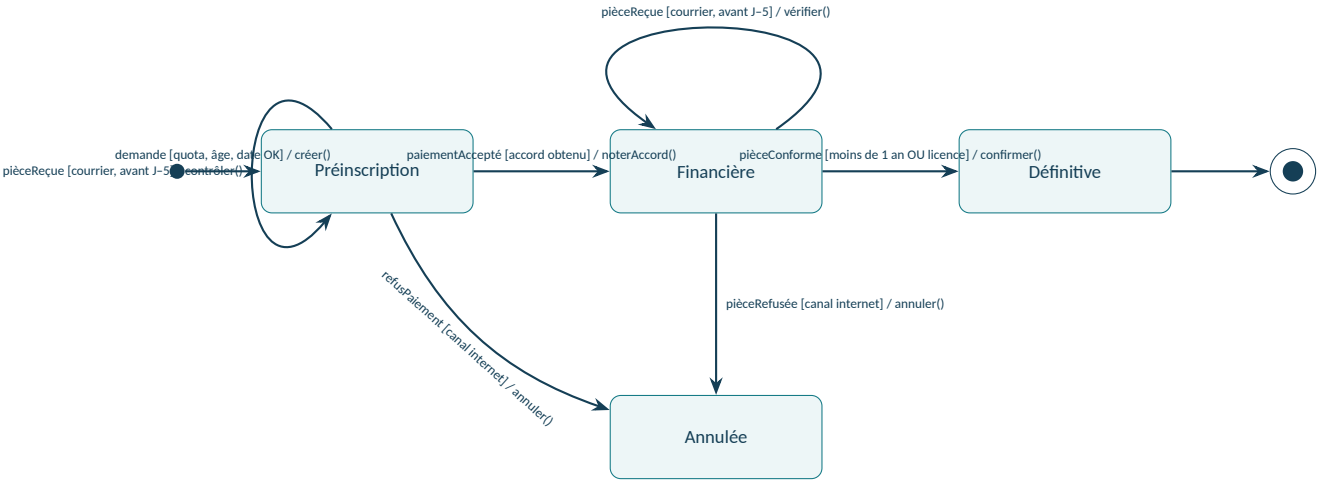
Vérification utile : les multiplicités se placent *près de l'extrémité* qu'elles quantifient. Les tables ci-dessus utilisent « vers B » pour la quantité de B par instance de A. L'association du club doit pouvoir représenter l'historique si les adhésions changent ; une classe d'association `Adhesion` serait alors préférable (H5).

2.8 Q4 – Contrat de données pour les entités les plus utilisées

Entité	Attributs minimum (exemples)	Opérations métier possibles
Concurrent	id, nom, prénom, dateNaissance, sexe, téléphone	verifierAgePour(e), actualiserCoordonnees()
Epreuve	id, type, dateHeureDepart, quota, tarif	placesDisponibles(), accepteInscription(c,date)
Inscription	id, date, dossard, statut, canal	preinscrire(), enregistrerPaiement(), valider(), annuler()
Paiement	montant, mode, date, accepte	controlerValidite(), enregistrerAccord()
Justificatif	type, dateEmission, conforme	estConformePour(e), renouvelerControle()
Club	id, nom, discipline	estSpecialisePour(e), inscrireMembre()
Transpondeur	code, dossardCourant, restitue	attribuer(), marquerRestitue()
Passage	dateHeure, tempsIntermediaire	calculerTempsNet()
Classement	sexe, categorie, position, temps	calculerPosition(), publier()
ClassementClub	totalTop5, rang, disqualifie	calculerCinqMeilleurs(), disqualifierSiMoinsDeCinq()

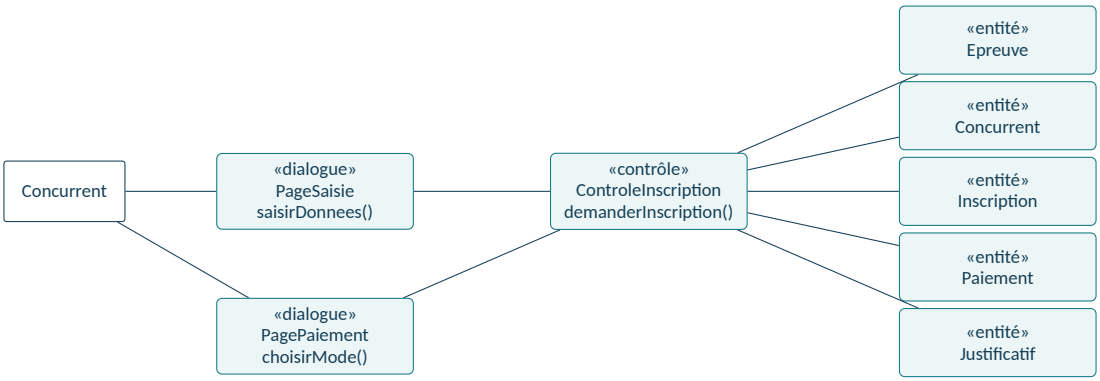
Précision : « opérations possibles » signifie conception de responsabilités cohérente avec le texte, pas signatures imposées par l'enseignant. Le domaine ne contient pas `SQLConnection`, `RepositoryDAO`, `VueHTML` ou `SessionHTTP`.

2.9 Q6 – Etats : événements, gardes, actions, y compris régularisation

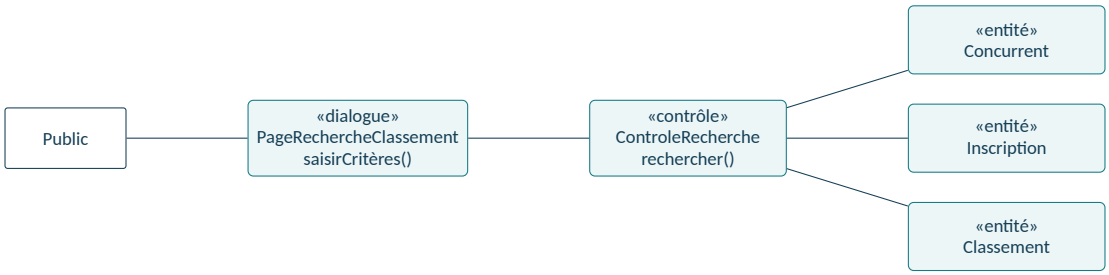


Lecture importante : le modèle est *une vue abstraite*. Sur place ou avec un dossier postal complet, le logiciel peut traverser les trois états en une seule opération : `Préinscription` puis `Financière` puis `Définitive`. Le délai J−5 est une garde pour le courrier, pas un `after(5 jours)` si aucune annulation automatique n'est donnée. L'état `ANNULEE` est terminal dans ce modèle, sauf nouvelle demande distincte.

2.10 Q7 – DCP : deux cas, deux contrôles (schémas détaillés)

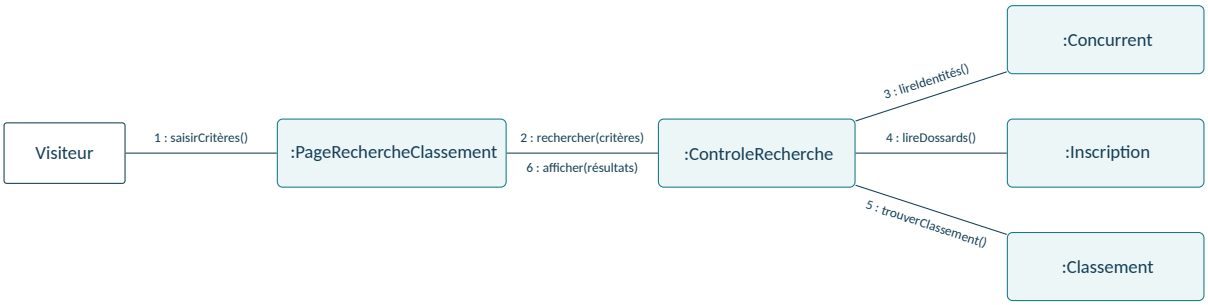


H6 : les écrans de saisie et de paiement sont déduits du scénario ; *ils ne sont pas fournis* comme maquettes dans le TD. Une vraie maquette n'existe que pour « Rechercher un classement ».



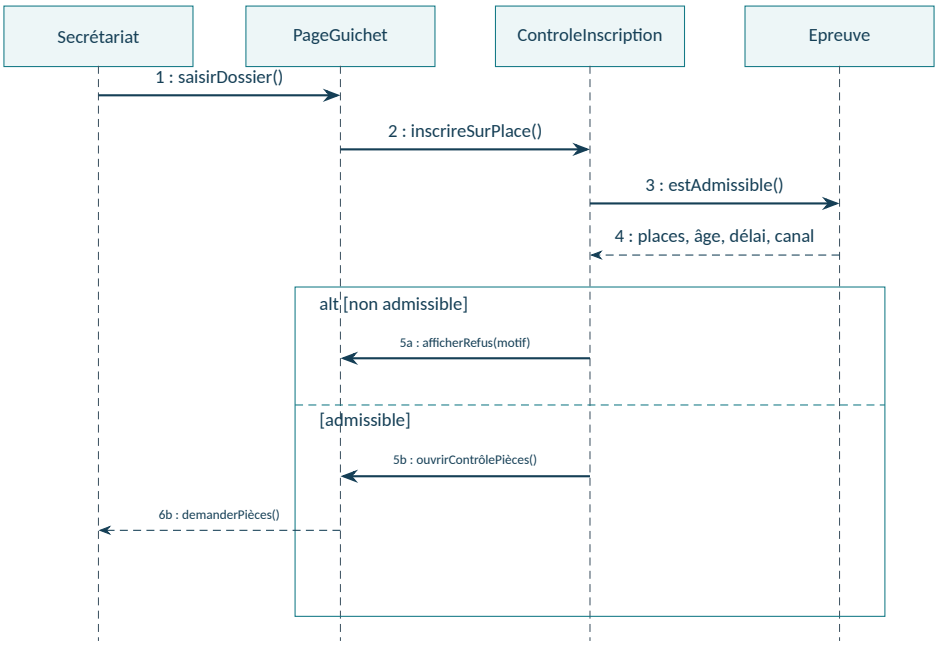
Règle de traçabilité : mêmes noms d'entités dans le diagramme de classes et le DCP. La vue ne doit pas appeler l'entité directement. Un contrôle est lié à un cas d'utilisation, pas à chaque bouton.

2.11 Q8 – Communication : la chronologie est écrite sur les liens



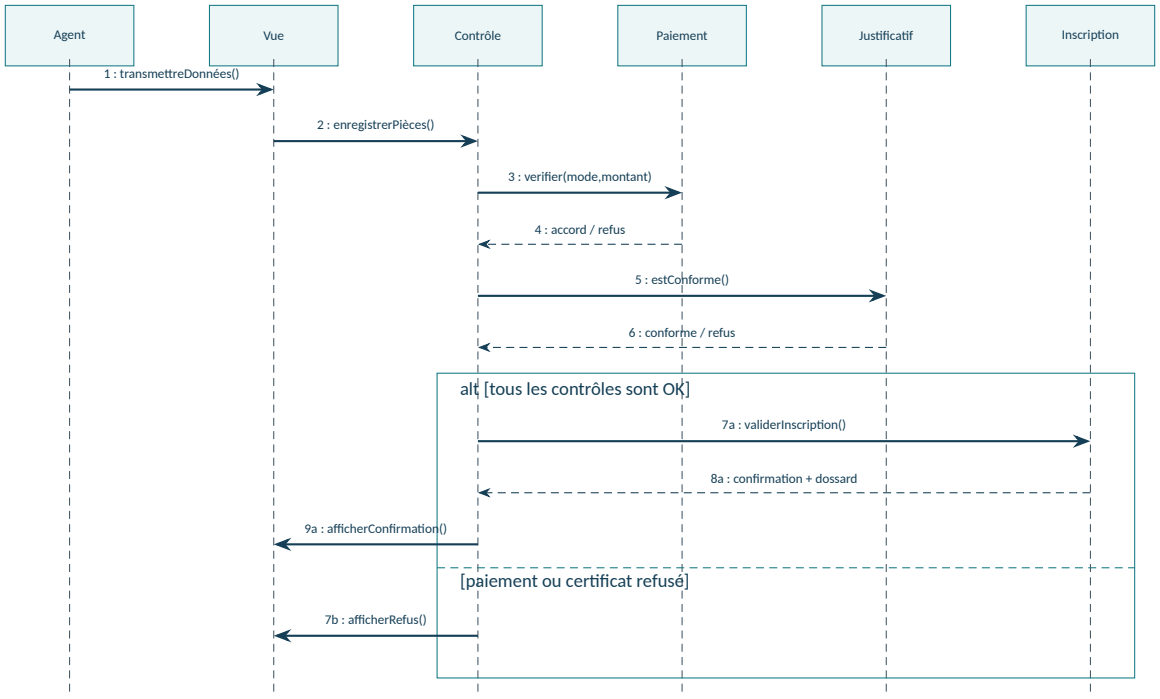
Si aucun classement n'est trouvé : message conditionnel `6 [résultat vide] : afficherAucunRésultat()`. Les éléments `Dossard, Nom, Prénom, Sexe, Catégorie` viennent de la capture de l'énoncé (page 5). Le diagramme de communication numérote les messages **sur les liens** ; il n'a pas de temps vertical comme la séquence.

2.12 Q9 – Séquence N3 MVC, inscription sur place, partie 1



Attention : ce schéma traite seulement l'admissibilité. Ensuite, l'entité `Inscription` peut créer le dossier. La seconde planche montre les contrôles suivants.

2.13 Q9 – Séquence N3 MVC, inscription sur place, partie 2



Lecture MVC : l'agent parle à la vue ; la vue parle au contrôle ; le contrôle appelle des entités métier. L'entité `Paiement` ne demande pas elle-même un affichage ; `Justificatif` décide de sa conformité. **Brancher la banque** lorsque le mode carte l'exige. **Avant cette partie**, le contrôle a aussi récupéré/actualisé `Concurrent` et vérifié `Epreuve` : voir tableau détaillé de la question 9.

3. Contrôle qualité avant impression et avant l'examen

Travail	Ce qui doit apparaître dans votre copie
Q1	Acteurs du domaine et systèmes externes, cas cohérents, périmètre, variante club interdite au guichet.
Q2	Identification, but, déclencheur, préconditions, chemin nominal, alternatives, exceptions, postconditions, délais et règlement.
Q3	Internet, guichet, courrier, club en variante ; N1 = système en boîte noire ; aucune classe technique.
Q4	Classes métier, opérations vraies, données, associations et multiplicités justifiées ; chronométrage et récompenses.
Q5	Paquetages orientés métier, dépendances orientées vers celui qui est utilisé.
Q6	État initial et final, 4 statuts, déclencheurs `événement [garde] / action`, reprise courrier.
Q7	Deux DCP ; acteurs – dialogues – contrôles – entités, aucun lien direct dialogue–entité.
Q8	Objets identifiés, liens et messages numérotés ; branche de classement non trouvé.
Q9	Même acteurs et décisions qu'en N1 ; vue, contrôle et entités cohérents avec DCP, paiement et certificat.

Piège à éviter

Ne confondez pas **correction détaillée** et **vérité du sujet**. L'énoncé ne définit pas exactement toutes les classes, cardinalités, écrans internes ni le contenu des notifications. Les parties déduites doivent être écrites comme **hypothèses** et non présentées comme faits. C'est une compétence demandée dans ASI C5.

Sources

- *Organisation de courses de fond*, énoncé universitaire, pages 3–6 : règles métier et neuf questions.
- ASI C1–C3 : cas d'utilisation, description textuelle, classes, états, DCP, N1 et N3.
- ASI C5 : fiches des six diagrammes et contrôle de cohérence.
- Copie personnelle envoyée à M. Ali Lahmer, le 21 octobre 2026 : point de comparaison, **pas** preuve d'une correction officielle.